Corrigé — Méthodes d'analyse chimique

Spectroscopies IR et UV-visible, loi de Beer-Lambert, loi de Kohlrausch, dosages par étalonnage, gaz parfait, titre massique

Terminale — Physique-chimie · chapitre 2 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

Bande C=O et pas de O−H : ni alcool, ni acide carboxylique. **C'est la propanone** (cétone).

CORRIGÉ — Exercice 2

$C = \dfrac{A}{\varepsilon\,\ell} = \dfrac{0{,}45}{1{,}5\times10^{4}\times1{,}0} = \underline{3{,}0\times10^{-5}\,\text{mol/L}}$.

CORRIGÉ — Exercice 3

$P = \dfrac{nRT}{V} = \dfrac{0{,}50\times8{,}314\times300}{10\times10^{-3}} \approx \underline{1{,}2\times10^{5}\,\text{Pa}}$.

CORRIGÉ — Exercice 4

$[\text{K}^+] = [\text{Cl}^-] = 2{,}0\,\text{mol/m}^3$. $\sigma = (7{,}35+7{,}63)\times10^{-3}\times2{,}0 \approx \underline{3{,}0\times10^{-2}\,\text{S/m}}$.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

$\frac{A}{C}$ est constant : $k = 0{,}30\,\text{L/mmol}$ (droite passant par l'origine, loi de Beer-Lambert vérifiée). $C = \dfrac{0{,}39}{0{,}30} = \underline{1{,}3\,\text{mmol/L}}$.

CORRIGÉ — Exercice 6

$k = 0{,}126\,\text{mS/cm}$ par mmol/L. Solution diluée : $C = \dfrac{0{,}97}{0{,}126} \approx 7{,}7\,\text{mmol/L}$. Sérum : $20\times7{,}7 = 154\,\text{mmol/L}$. $C_m = 0{,}154\times58{,}5 \approx \underline{9{,}0\,\text{g/L}}$: **conforme**.

CORRIGÉ — Exercice 7

a) Un litre pèse $0{,}90\times1000 = 900\,\text{g}$ et contient $0{,}28\times900 = 252\,\text{g}$ d'ammoniac : $C = \dfrac{252}{17{,}0} \approx \underline{14{,}8\,\text{mol/L}}$.

b) $V = \dfrac{1{,}0\times100{,}0}{14{,}8} \approx \underline{6{,}8\,\text{mL}}$.

CORRIGÉ — Exercice 8

$n = \dfrac{PV}{RT} = \dfrac{2{,}0\times10^{5}\times0{,}50\times10^{-3}}{8{,}314\times293} \approx 4{,}1\times10^{-2}\,\text{mol}$; $m = n\times M \approx \underline{1{,}8\,\text{g}}$.

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) La solution absorbe le bleu-violet (vers 450 nm) : on voit la **couleur complémentaire**, jaune-orangé. On mesure au **maximum d'absorption** pour plus de précision.
b) $\frac{A}{C} = 0{,}55$ pour chaque étalon : A **proportionnelle à** C, $k = 0{,}55\,\text{L/mmol}$.
c) $C_{\text{dil}} = \dfrac{0{,}44}{0{,}55} = 0{,}80\,\text{mmol/L}$; $C = 50\times0{,}80 = 40\,\text{mmol/L}$; $C_m = 0{,}040\times253{,}8 \approx \underline{10{,}2\,\text{g/L}}$.
d) Oui (10 g/L annoncés). Sans dilution, $A \approx 22$: bien trop grande, hors du domaine de validité de la loi.

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Faux : un ester n'a pas de groupe O−H.
b) Faux : en mol/m^3.
c) Vrai : $n = \frac{PV}{RT}$.

d) Vrai (couleurs complémentaires).

Défi

CORRIGÉ — Défi

Éthanol : O−H **large** vers 3300, pas de C=O. Acide éthanoïque : O−H **très large** (2500–3200) **et** C=O vers 1710. Éthanoate d'éthyle (ester) : C=O vers 1740, **pas de** O−H. La présence ou non des bandes O−H et C=O suffit à les distinguer.